

Sin material permitido. Duración: **2 horas**.

Valor por pregunta: Con un número de errores menor o igual que 4: Respuesta Bien=1, Mal=-0.5, Sin contestar=0.

Si el número de errores es mayor que 4 su calificación es 0 (puesto que en este caso Mal=-1).

Cualquier consideración sobre alguna pregunta debe indicarse en la parte en blanco de la hoja de respuestas. No la deje de contestar una opción en función de esa consideración, puesto que siempre hay una opción válida.

Enunciado 1 para P1 y P2

Sea E el conjunto de todas las ecuaciones lineales $e \equiv ax + by + cz - + = 0$ donde x, y, z son las incógnitas reales y a, b, c, d son números reales. Se define las relaciones:

$(a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0)\mathcal{R}(a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0) \iff \exists \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tal que $a_1 = \lambda a_2, b_1 = \lambda b_2, c_1 = \lambda c_3$

y

$(a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0)\mathcal{S}(a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0) \iff \exists \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tal que $a_1 = \lambda a_2, b_1 = \lambda b_2, c_1 = \lambda c_3, d_1 = \lambda d_2$.

Pregunta 1

- A) $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia y $\text{card}([x + y + z = 1]) = \aleph_0$.
- B) $\mathcal{R}$ ni es una relación de equivalencia ni es una relación de orden.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 2

- A) $\mathcal{S}$ es una relación de equivalencia y $\text{card}([2x - y + 3z = 2]) = 2^{\aleph_0}$.
- B) $\mathcal{S}$ ni es una relación de equivalencia ni es una relación de orden.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Enunciado 2 para P3 y P4

En $\mathbb{R}^2$ se consideran el orden lexicográfico $\leq_L$ y el orden producto $\leq_P$ y los conjuntos $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 4\}$ y $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y| \leq 2\}$. Entonces:

Pregunta 3

- A) $\inf\{A, \leq_L\} \neq \inf\{B, \leq_L\}$.
- B) $\inf\{A, \leq_P\} = \inf\{B, \leq_P\}$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 4

- A) $\inf\{A, \leq_L\} \leq_P \inf\{B, \leq_P\}$.
- B) $\inf\{B, \leq_P\} \leq_L \inf\{A, \leq_L\}$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Enunciado 3 para P5 y P6

Sean A, B, C subconjuntos del conjunto U . Para estos conjuntos se presentan las siguientes afirmaciones

1. $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.
2. $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C)$.
3. $A \triangle (B \triangle C) = (A \triangle B) \triangle C$.
4. $A \cap (B \triangle C) = (A \cap B) \triangle (A \cap C)$.

Entonces:

Pregunta 5

- A) Hay más de una igualdad falsa.
- B) Al menos hay dos igualdades ciertas.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 6

- A) Todas las igualdades son ciertas.
- B) Al menos dos igualdades son falsas.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Enunciado 4 para P7 y P8

Sean dos números z_1 y z_2 complejos con parte real y parte imaginaria no nulas. Se consideran los siguientes números:

$$\begin{aligned} w_1 &= |z_1 + z_2|^2 - |z_1|^2 - |z_2|^2, \\ w_2 &= |z_1 - z_2|^2 - |z_1|^2 - |z_2|^2. \\ w_3 &= |z_1|^2 + |z_2|^2. \end{aligned}$$

Entonces:

Pregunta 7

- A) $|w_1| \leq |w_2|$ para cualquier z_1 y z_2 .
- B) $w_2 = w_3$ para cualquier z_1 y z_2 .
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 8

- A) $\frac{|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2}{w_3}$ es un número entero par para cualquier z_1 y z_2 .
- B) $\frac{|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2}{w_3}$ es un número racional no entero para cualquier z_1 y z_2 .
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Enunciado 5 para P9 y P10

Se consideran las siguientes afirmaciones:

1. Sólo hay una aplicación del $\emptyset$ al $\emptyset$.
2. La unión de dos ideales cualesquiera de un anillo es un ideal.
3. El conjunto de los números pares y 0 es un ideal en el anillo de los números enteros.
4. Una raíz cuarta de un número puede ser igual a una raíz quinta de ese número.
5. El conjunto $(0, 1) \subset \mathbb{R}$ tiene el mismo cardinal que el conjunto partes de $\mathbb{N}$.

Entonces:

Pregunta 9

- A) Sólo hay tres afirmaciones falsas.
- B) Hay más de dos afirmaciones ciertas.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 10

- A) Todas las afirmaciones son ciertas.
- B) Hay sólo dos afirmaciones ciertas.
- C) Ninguna de las otras respuestas.